Projeto 1 – 🎓 NovaMente – Sistema Inteligente de Adaptação e Geração de Conteúdo Educacional

Mapeamento de Formações ONE (Grupo 10)

- **Formações Indispensáveis:** *Inteligência de Dados e RAG Avançado* e *Oracle Cloud Infrastructure (OCI)*.
- **Formações de Reforço:** *Engenharia de Agentes e Automação* e *Desarrollo y Orquestación con IA Generativa*.
- **Núcleo Técnico:** Pipeline de **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** com segmentação (*chunking*), geração de *embeddings* e busca vetorial em Vector Store para ancorar o conteúdo didático com fidelidade nas fontes técnicas originais, integrado ao **OCI Object Storage** na camada Always Free.

Setor empresarial

EdTech / Treinamento Corporativo / Plataformas de Ensino Técnico — Aplicações e serviços voltados para a democratização e aceleração do aprendizado técnico. O setor atende instituições de ensino, empresas de tecnologia e times de engenharia que precisam capacitar públicos diversos (desde iniciantes em transição de carreira até lideranças técnicas e arquitetos) a partir de documentações, manuais e materiais técnicos densos e em constante evolução.

Descrição do projeto

Criar uma solução inteligente capaz de ingerir documentações técnicas, manuais de software, artigos ou bases de conhecimento e transformá-los automaticamente em conteúdos educacionais personalizados e estruturados de acordo com o perfil do destinatário, a indústria de aplicação e o formato pedagógico de saída escolhido.

Hoje, a criação e adaptação manual de materiais didáticos a partir de documentações complexas é um processo moroso que consome semanas de especialistas e designers instrucionais. A solução **NovaMente** deve utilizar técnicas de **IA Generativa**, **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** e **Orquestração de Agentes** para automatizar esse fluxo, garantindo fidelidade técnica (ancoragem nas fontes originais) e adequação pedagógica.

A aplicação deve receber materiais técnicos nos formatos suportados (arquivos PDF, Markdown ou textos brutos) e permitir a parametrização dos seguintes critérios:

- **Perfil do Destinatário:** ex.: *Iniciante / Transição de Carreira*, *Desenvolvedor Júnior / Pleno*, *Líder Técnico / Arquiteto*, *Gestor / Executivo (Não Técnico)*.
- **Formato Pedagógico de Saída:** ex.: *Guia Prático Passo a Passo (Tutorial)*, *Flashcards de Memorização*, *Quiz Interativo com Justificativas*, *Resumo Executivo (TL;DR)*, *Roteiro de Aula / Vídeo*.
- **Nicho / Contexto de Aplicação:** ex.: *Fintech*, *Saúde*, *E-commerce*, *Geral*.

A inteligência da aplicação deverá:

1. Extrair e indexar o conteúdo técnico utilizando técnicas de **RAG** (com segmentação em chunks e embeddings vetoriais) para fundamentar as respostas;
2. Orquestrar um fluxo de agentes ou cadeias de prompts utilizando **LLMs de escolha da equipe** (Google Gemini, OpenAI ChatGPT/GPT-4o, Anthropic Claude, Grok, Ollama ou equivalentes) para reescrever, exemplificar e estruturar o conteúdo no nível de profundidade e tom adequados;
3. Avaliar a coerência didática e gerar metadados de aprendizado (conceitos-chave, pré-requisitos, tempo estimado de estudo).

Os resultados deverão ser disponibilizados em formato **JSON estruturado** para integração com sistemas externos, acompanhados de uma interface interativa (ex.: Streamlit ou Gradio). A persistência dos documentos e dos pacotes de conteúdo gerados deve utilizar obrigatoriamente o **OCI Object Storage** dentro da camada **Always Free da OCI**.

Necessidade do cliente (explicação não técnica)

Empresas e escolas de tecnologia produzem documentações técnicas ricas, mas muitas vezes inacessíveis para quem não domina jargões avançados. Um mesmo manual de infraestrutura em nuvem precisa ser ensinado de formas muito diferentes para quem está dando os primeiros passos na programação e para quem vai tomar decisões executivas de investimento.

A solução deve permitir:

- **Ingerir documentos técnicos densos** sem necessidade de pré-processamento manual;
- **Personalizar a linguagem e a didática** instantaneamente para diferentes públicos;
- **Gerar múltiplos formatos de estudo** (quizzes, flashcards, tutoriais, resumos) com poucos cliques;
- **Garantir confiabilidade**, assegurando que os conteúdos gerados não alucinem e reflitam fielmente o material original;
- **Reduzir o tempo de produção de conteúdo** de semanas para minutos.

Validação de mercado

O mercado global de **EdTech e Treinamento Corporativo impulsionado por IA Generativa** vive forte expansão:

- A demanda por capacitação contínua (*upskilling* e *reskilling*) exige que novos cursos e treinamentos sejam lançados na mesma velocidade das atualizações de software.
- As metodologias tradicionais de desenvolvimento de conteúdo enfrentam gargalos de tempo e altos custos com consultores especializados.
- Soluções que combinam **RAG e agentes orquestrados** oferecem o equilíbrio ideal entre velocidade de produção e rigor técnico, permitindo que plataformas educacionais e empresas personalizem o ensino em escala.

Objetivo do Hackathon

Desenvolver um MVP (Mínimo Produto Viável) funcional capaz de:

1. Ingerir e processar documentos técnicos de entrada (arquivos PDF, Markdown ou texto);
2. Implementar uma pipeline de **RAG** com geração e busca de embeddings para ancorar as respostas na documentação fornecida;
3. Orquestrar prompts e fluxos inteligentes utilizando LLMs (Google Gemini, OpenAI, Claude ou outros modelos via API/local) para adaptar o conteúdo ao perfil e formato requisitados;
4. Gerar saídas em formato estruturado (JSON) contendo o conteúdo adaptado, termos-chave e avaliação pedagógica;
5. Disponibilizar uma interface amigável (Streamlit / Gradio) ou API REST funcional;
6. Integrar a solução obrigatoriamente com o **OCI Object Storage** (camada Always Free) para armazenar os documentos e os conteúdos gerados.

Resultados esperados

1. IA Generativa, RAG & Agentes

Notebook ou módulos contendo:

- Ingestão e extração de texto de documentos técnicos (ex.: biblioteca **PyPDF** ou leitores Markdown);
- Pipeline de **RAG**: segmentação do texto (*chunking*), geração de *embeddings* e armazenamento em Vector Store (ex.: Chroma, FAISS ou similar);
- Criação e otimização de prompts estruturados com técnicas de *few-shot* e *role prompting*;
- Cadeia de orquestração (LangChain) ou Grafo de Decisão (LangGraph) para planejar, redigir e revisar o conteúdo gerado;
- Mecanismo de verificação de fidelidade ao documento de origem para mitigar alucinações.

2. Back-End, Automação & Interface

Aplicação funcional (Streamlit, Gradio, FastAPI, Flask ou equivalente) contendo:

- Endpoint ou interface para upload do documento técnico e seleção dos parâmetros (perfil, formato, nicho);
- Orquestração do fluxo de geração;
- Validação de schemas de entrada e saída com tipagem estrita;
- Tratamento de exceções e mensagens de erro amigáveis.

3. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) — Camada Always Free

- **Requisito Obrigatório (MVP): OCI Object Storage** — Criação de Bucket Always Free para persistir os documentos técnicos originais enviados e os arquivos JSON de conteúdo educacional adaptado gerados pelo sistema;
- **Recurso Opcional / Diferencial: OCI Compute Instance ("Deploy Completo em Nuvem")** — Hospedagem da aplicação (Streamlit/Gradio ou API) em máquina virtual Always Free na OCI;

- **Aviso Importante ONE:** Como o programa ONE é uma iniciativa social 100% gratuita para os alunos, deve-se utilizar **estritamente a camada Always Free** da OCI, evitando configurações que possam gerar custos monetários.

4. Documentação & Demonstração

- Repositório Git estruturado com commits claros e colaborativos;
- Arquivo `README.md` detalhado com arquitetura da solução, diagrama do fluxo RAG/Agentes e guia de instalação;
- Demonstração prática apresentando pelo menos **três cenários distintos** de adaptação para um mesmo documento técnico.

Funcionalidades obrigatórias (MVP)

Endpoint / Ação Principal: Adaptação de Conteúdo Educacional

A aplicação deve expor uma interface ou endpoint capaz de receber o material técnico e os parâmetros de personalização, processá-lo pelo pipeline RAG + LLM e retornar o pacote educativo completo.

Exemplo de Requisição (Entrada):

```
{
  "documento_titulo": "Introducao a Arquitetura de Redes VCN na OCI",
  "documento_conteudo": "A Virtual Cloud Network (VCN) e uma rede privada e personalizavel
configurada na Oracle Cloud Infrastructure. Semelhante a uma rede de data center tradicional,
a VCN oferece controle total sobre seu ambiente de rede, incluindo sub-redes publicas e
privadas, tabelas de roteamento, Internet Gateways, NAT Gateways e Security Lists para
controle de trafego via regras de entrada (ingress) e saida (egress).",
  "perfil_destinatario": "Iniciante",
  "formato_saida": "Flashcards",
  "nicho_setor": "Geral",
  "nivel_detalhe": "Didatico"
}
```

Exemplo de Resposta (Saída Estruturada):

```
{
  "status": "sucesso",
  "metadados": {
    "perfil_aplicado": "Iniciante",
    "formato_gerado": "Flashcards",
    "tempo_estimado_estudo_minutos": 5,
    "conceitos_chave": ["VCN", "Sub-redes", "Internet Gateway", "Security Lists"]
  },
  "conteudo_adaptado": {
    "titulo": "Dominando Redes na Nuvem (VCN) do Zero",
    "introducao_contextualizada": "Imagine a VCN como o seu proprio bairro particular e
seguro dentro da nuvem da Oracle, onde voce decide quem entra e quem sai.",
    "itens": [
```

```
      {
        "frente": "O que e uma VCN na Oracle Cloud?",
        "verso": "E a sua rede virtual privada e personalizada dentro da nuvem da Oracle,
funcionando como a infraestrutura de rede da sua empresa.",
        "dica_didatica": "Pense nela como o terreno cercado onde seus servidores moram."
      },
      {
        "frente": "Para que servem as Security Lists (Listas de Seguranca)?",
        "verso": "Sao como porteiros virtuais com listas de regras que definem exatamente que
tipo de trafego de dados pode entrar ou sair da sua rede.",
        "dica_didatica": "Regras de entrada (ingress) e regras de saida (egress)."
      }
    ]
  },
  "avaliacao_qualidade": {
    "ancoragem_fonte_score": 0.98,
    "clareza_pedagogica": "Alta",
    "observacoes": "Linguagem ajustada com analogias para publico iniciante, sem jargoes
excessivos."
  },
  "armazenamento_oci": {
    "bucket": "novamente-conteudos-educativos",
    "objeto_id": "conteudo-vcn-iniciante-flashcards-001.json",
    "status_upload": "concluido"
  }
}
```


Requisitos mínimos (Checklist de Avaliação)

- ☐ Ingestão funcional de documentos técnicos (PDF, Markdown ou texto);
- ☐ Implementação de RAG com segmentação (chunking), embeddings e busca vetorial em Vector Store;
- ☐ Orquestração com LLM (Google Gemini, OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude ou modelo open-source equivalente);
- ☐ Capacidade comprovada de adaptar o mesmo conteúdo para pelo menos **2 perfis diferentes** (ex.: Iniciante vs Avançado) e **2 formatos distintos** (ex.: Tutorial vs Flashcards/Quiz);
- ☐ Saída de dados estruturada em JSON e interface interativa (Streamlit ou Gradio) ou API REST operacional;
- ☐ Integração ativa e funcional com o **OCI Object Storage** (camada Always Free) para persistência dos arquivos;
- ☐ Apresentação de no mínimo **3 exemplos de execução** com documentações reais ou simuladas;
- ☐ Documentação completa no repositório GitHub com diagrama de arquitetura.

Recursos opcionais (Diferenciais)

- **Deploy Completo em Nuvem (OCI Compute):** Hospedagem da aplicação em uma instância VM Linux na camada Always Free da OCI;
- **Sistema Multi-Agentes com LangGraph:** Roteador com Agente Pesquisador RAG, Agente Redator Pedagógico e Agente Crítico/Revisor;
- **Geração de Quizzes com Avaliação em Tempo Real:** Interface onde o aluno responde perguntas geradas e recebe feedback explicativo imediato;
- **Suporte Multimodal:** Interpretação de diagramas técnicos contidos no documento original;
- **Exportação Multiformato:** Download direto em Markdown, PDF didático formatado ou CSV compatível com Anki.

Diretrizes técnicas para os estudantes

IA Generativa & RAG

- **Modelos de Linguagem:** As equipes podem utilizar **Google Gemini, OpenAI (ChatGPT / GPT-4o), Anthropic (Claude), Grok, Ollama** ou qualquer outra LLM de sua preferência (o Gemini é a referência trabalhada em aula, mas não há exclusividade obrigatória);
- **RAG & Embeddings:** Recomenda-se **Python** com **LangChain** para orquestração da pipeline de RAG, **PyPDF** para leitura de arquivos e Vector Stores como ChromaDB ou FAISS (soluções e frameworks equivalentes também são aceitos);
- **Estruturação de Saídas:** Utilize parsers tipados (Pydantic / Structured Outputs) para garantir o formato JSON correto.

Interface & Automação

- **Interface Sugerida: Streamlit** ou **Gradio** para upload de arquivos e visualização dos resultados gerados;
- **Flexibilidade de Stack:** Python, Node.js, FastAPI, Flask ou n8n são opções válidas para o backend/automação.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

- **Object Storage (Obrigatório):** Armazene os arquivos originais e os artefatos educacionais gerados em um Bucket Always Free via OCI SDK para Python (`oci-sdk`), SDKs equivalentes ou chamadas REST;
- **Atenção aos Custos:** Utilize exclusivamente serviços da camada **Always Free** para garantir conformidade com a gratuidade do programa ONE.